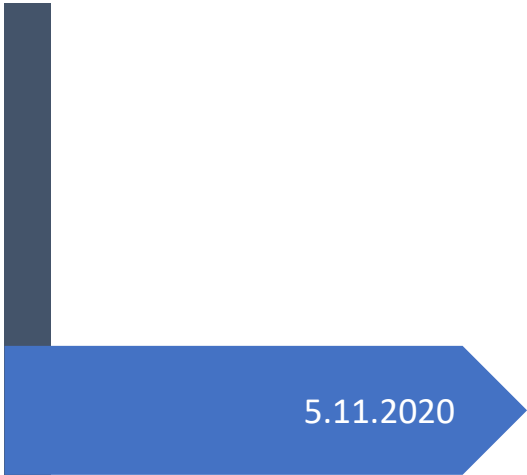
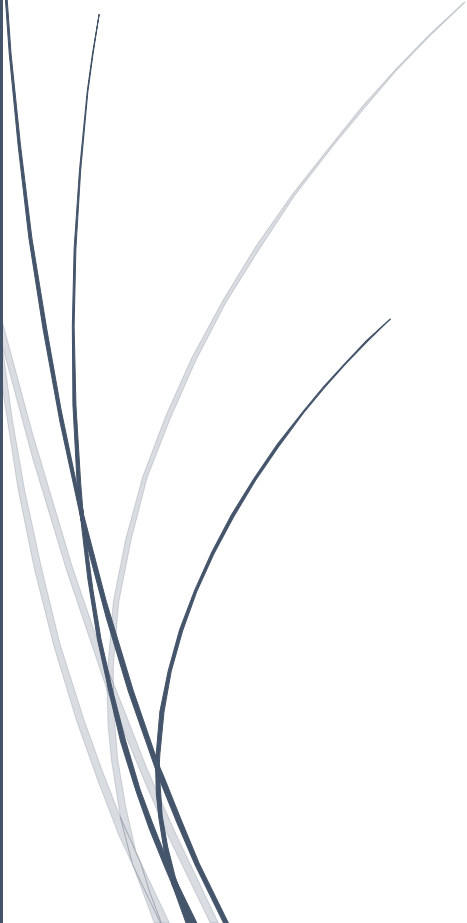


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

5.11.2020

Protokoll Zerkleinerung

Mechanische Verfahrenstechnik

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right.

Teilnehmer:

Protokollführer:

Email:

Abgabedatum:

Inhaltsverzeichnis

1. Versuchsziel:	1
2. theoretische Grundlagen:	1
2.1. Definition Zerkleinern:	1
2.2. Nutzen:	1
2.3. Beanspruchungsarten:	2
2.4. Übersicht Zerkleinerungsarten:	3
2.5. Übersicht Zerkleinerungsapparate:	4
3. Versuchsdurchführung	6
4. zur Auswertung benötigte Formeln	6
5. Auswertung	7
5.1. Messwerte	7
5.2. Berechnungen	9
6. Fazit	12
7. Quellen:	14
8. Anhang	14

1. Versuchsziel:

Das Ziel dieses Versuchs ist es die Zerkleinerungsarbeit in Abhängigkeit des Zerkleinerungsgrades und des Durchsatzes der Probe zu bestimmen. Überprüft werden die ermittelten Werte durch die bekannten Zerkleinerungsmodelle von Kick, Bond und Rittinger. Das Rohmaterial wird durch einen Backenbrecher zunächst grob zerkleinert und anschließend durch eine Schlagkreuzmühle fein zerkleinert. Im nächsten Schritt durchsiebt eine Rüttelmaschine mit unterschiedlichen Maschenweiten die Probe sodass die Durchsatzmenge entsprechend bestimmt werden kann.¹

2. theoretische Grundlagen:

2.1. Definition Zerkleinern:

Das Zerkleinern ist ein mechanischer Vorgang um grobe Feststoffe wie Gestein in kleinere Bruchstücke zu zerteilen. Dieser soll die weitere Verarbeitung des Mahlguts erleichtern und bestimmte Eigenschaften verbessern bzw. hervor heben. Bei der Zerkleinerung wird eine mechanische Kraft aufgebracht die größer ist als die Bindungskräfte innerhalb des Teilchens. Man erhält beim Zerkleinern Teilchen geringerer Größe wobei die spezifische Oberfläche der zerkleinerten Teile pro Volumeneinheit größer wird. Eine mögliche Definition lautet:

„Unter Zerkleinern versteht man das Zerteilen von Feststoffpartikeln in kleinere Bruchstücke unter der Wirkung mechanischer Kräfte. Zum Zerkleinern dienen Brecher und Mühlen.“²

2.2. Nutzen:

Mit dem Prozess der Zerkleinerung verfolgt man das Ziel die Weiterverarbeitung des Feststoffes zu verbessern bzw. gegebenenfalls auch erst möglich zu machen.

Verwendungszwecke sind:

- steigende Reaktionsgeschwindigkeit zwischen zwei Stoffen durch Vergrößerung der Oberfläche der Reaktanten
- Abtrennung von festen Bestandteilen eines Mahlguts z.B. Trennung von Erzen und Gestein

¹ Praktikumseinweisung: Zerkleinerungsarbeit _ Anleitung _ BAC

² Dr. Ing Eckhard Ignatowitz. (2011). Chemietechnik (10. Auflage). Haan-Gruiten: Verlag Europalehrmittel. S. 301

- effektivere Weiterverarbeitung z.B. bei thermoplastischen Kunststoffen. (Bei groben, großen Teilchen wird mehr Wärmeenergie benötigt bis auch das innere in die Schmelze übergeht. Kleinere Teilchen benötigen weniger Wärmeenergie da der Durchmesser um ein vielfaches ,eventuell, verringert wurde.)³

2.3. Beanspruchungsarten:

Die Zerkleinerung der Feststoffe erfolgt auf Grundlage physikalisch, mechanischer Kräfte. In der Regel werden durch Maschinen mit beweglichen und stillstehenden Teilen diese umgesetzt. Dabei entscheidet die Abhängigkeit der Beanspruchung von der Härte oder der Sprödigkeit welche Methode man verwendet. Beispiele sind:

Druck: Beim Druck wird ein Feststoffteilchen zwischen zwei sich aufeinander zubewegenden Platten dazwischen Gespannt. Durch die aufbauende Druckbelastung zerspringt hier das Material.

Schlag: Durch Schläge auf das Teilchen mit einem Stempel o.ä. Schlagwerkzeug wird ruckartig großer Druck aufgebaut. Dabei zersplittert das Material.

Prall: Bei der Prallmethode fällt das Feststoffteilchen mit großer Geschwindigkeit auf ein feststehendes Hindernis. Durch den Impuls wird auf das Teilchen eine Gegenkraft ausgeübt welche es zum zerspringen bringt.

Reibung: Mittels Krafteinwirkung zweier Platten die sich in entgegengesetzter Richtung bewegen wird das eingespannte Feststoffteilchen zerkleinert. Je nach Härte und Sprödigkeit kann es vorkommen, dass das Material grob oder fein zerkleinert wird.

Scheren: Beim Scheren erfolgt eine Krafteinwirkung über Abscherung (Scherkraft). Dabei ist das Feststoffteilchen fest eingespannt und über Einwirkung eines dritten Körpers abgetrennt.

Schneiden: Wie der Name bereits sagt wird bei dieser Methode durch eine Kraft über einer Klinge (oder einer sehr kleinen schmalen Fläche) Teile des Feststoffteilchens abgeschnitten.⁴

³ Dr. Ing Eckhard Ignatowitz.(2011).Chemietechnik(10. Auflage).Haan-Gruiten: Verlag Europalehrmittel. S. 301

⁴ Dr. Ing Eckhard Ignatowitz.(2011).Chemietechnik(10. Auflage).Haan-Gruiten: Verlag Europalehrmittel. S. 301

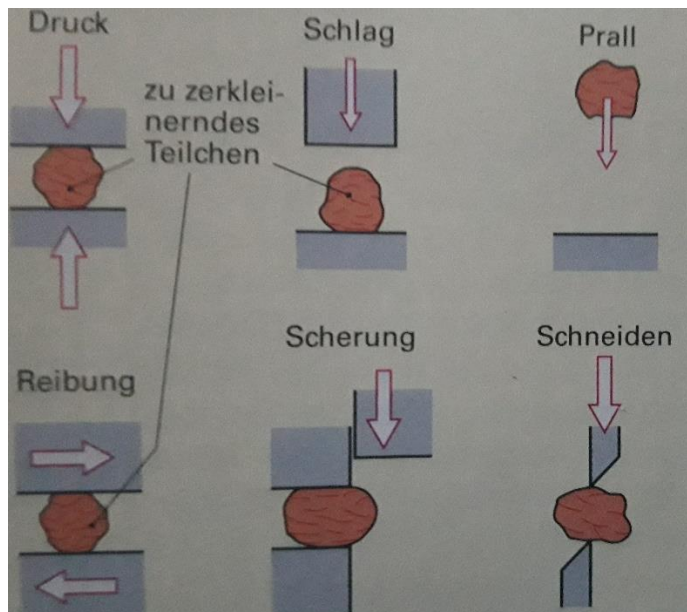


Bild 1: bildliche Beschreibung der oben genannten Methoden.⁵

Im Bild 1 werden bildlich die im Punkt 2.3. genannten Beanspruchungsarten dargestellt. Es zeigt in welche Richtung die Kraft auf das Material wirkt.

2.4. Übersicht Zerkleinerungsarten:

Tabelle 1: Zerkleinerungsarten

Art der Zerkleinerung	Korngröße X_K	Zerkleinerungsgrad Z	Produktbeschreibung
Grobbrechen	> 50 mm	3 bis 6	Brocken
Feinbrechen	5 bis 50 mm	4 bis 10	Split, Schotter
Grießmahlen	0,5 bis 5 mm	5 bis 10	Grieß, Schrot
Feinmahlen	50 bis 500 μm	10 bis 50	Mehl
Feinstmahlen	5 bis 50 μm	> 50	Puder
Kolloidmahlen	< 5 μm	>> 50	

In der Tabelle 1 sind die unterschiedlichen Arten der Zerkleinerung sowie deren Korngröße aufgelistet. Weiterhin ist der jeweilige Zerkleinerungsgrad dazu zugeordnet. Der Zerkleinerungsgrad ist eine formlose Kennzahl die zur Einordnung dient. Sie ermittelt sich durch die Gleichung: $Z = \frac{X_{K,max}^{Eingang}}{X_{K,max}^{Ausgang}}$ bzw. $Z_{80} = \frac{X_{K,80}^{Eingang}}{X_{K,80}^{Ausgang}}$.

⁵ Dr. Ing Eckhard Ignatowitz.(2011).Chemietechnik(10. Auflage).Haan-Gruiten: Verlag Europalehrmittel. S. 301

Der Wert Z_{80} ist der Zerkleinerungsgrad nachdem 80% des Mahlguts durch die Siebung gelaufen ist. ⁶

2.5. Übersicht Zerkleinerungsapparate:

Tabelle 2: Brecherapparate⁷

Brecherart	Korngröße des Produkts	Hart- / Mittelhart- Weich- zerkleinerung	Vorteile	Nachteile
Backenbrecher	> 50 mm	Hart	- niedrige Bauhöhe erforderlich - leichtes auswechseln der Nutzteile (nur wenige beweglich)	- hohe Kosten für das Fundament - ungeeignet für Lehm oder mit Stein versetztes Eisen - Verhältnis Durchsatz/ Aufwandskosten höher als beim Kegelbrecher
Kegelbrecher	5 bis 50 mm	Hart	- geringe Fundamentsansprüche - hohe Leistung/ Effektivität (größerer Durchsatz möglich als beim Backenbrecher)	- hohe Bauhöhe - großer Aufwand zum wechseln von Verschleißteilen
Hammerbrecher	5 bis 50 mm	> 50 mm Mittelhart/Weich 5 bis 50 mm Hart	- geringer Energieaufwand - gute Kontrolle über das Produkt	- Abnutzung der Schläger nach Material unterschiedlich

⁶ Praktikumseinweisung: Zerkleinerungsarbeit _ Anleitung _ BAC

⁷ https://www.mvt.ovgu.de/mvt_media/Vorlesungen/VO_MVT/MVT_e_2-p-1510.pdf

				- je nach Material höhere Leistung erforderlich
--	--	--	--	---

Tabelle 3: Mühlapparate⁸

Mühlenart	Korngröße des Produkts	Hart- / Mittelhart-Weich-zerkleinerung	Vorteile	Nachteile
Schlagmühle	0,5 bis 5 mm	Hart	- einfacher Aufbau - gute Kontrollierbarkeit der Korngröße	- geringer Massenstrom - starke Verschmutzung des Mahlraums und der Mahlbahn
Walzenmühle	0,5 bis 5 mm	Hart	- Variabel in der Zerkleinerung (auch grobe Körnung möglich) - große Massen können verarbeitet werden	- hohe Aufwandskosten - hohe Energiekosten
Kugelmühle	5 µm bis 0,5 mm	5 µm bis 0,5 mm und < 5 µm Hart < 5 µm Mittelhart/Weich bei nassem Mahlgut	- sehr gute Kontrolle über die Korngröße (bis zum feinen Pulver) -	- Zerkleinerungsleistung nur in einem best. Intervall abhängig von der Drehzahl des Mahlraums

⁸ https://www.mvt.ovgu.de/mvt_media/Vorlesungen/VO_MVT/MVT_e_2-p-1510.pdf

				- hoher Planungs- und Wartungsaufwand
--	--	--	--	---

3. Versuchsdurchführung

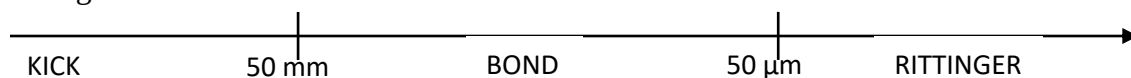
Zur Versuchsdurchführung wird zunächst mittels eines Backenbrechers das Rohmaterial Naturstein auf eine grobe Körnung von ca. 20 mm zerkleinert. Von dieser Probe sind anschließend 3 mal 300 g über Messerbecher und einer Waage zu entnehmen. Sind ca. 300 g gewogen kann das zu Mahlende gut in die Schlagkreuzmühle einzuführen. Dies geschieht über den montierten Trichter. Anschließend wird über den Amplitudenregler der Vorschub (Massenstrom) geregelt. Dabei ist drauf zu achten, dass der Startknopf zeitgleich mit der Zeitmessung an der Messapparatur des Dreiphasenstroms betätigt wird. Nachdem die letzten Massenteile in die Schlagkreuzmühle überführt sind ist die Messzeit beendet.

Zu notieren sind hier Messzeit und die jeweilige Stromstärke des 3 Phasenstroms $I_{1,2,3}$.

Nach dem der Mahlvorgang abgeschlossen ist wird das Mahlgut in einen Siebturm gegeben. Dieser besteht aus 8 Sieben ,einem Boden und einem Deckel. Das letzte Sieb hat eine Maschenweite von 80 μm . Die restlichen Maschenweiten sind frei in angemessenen Abständen wählbar. Sind alle Siebe gewählt, müssen die Leermassen aller Siebe + Boden bestimmt werden. Es wird über einen Zeitraum von 10 min. gesiebt. Im Anschluss werden die Siebe einzeln mit dem entsprechenden Rückstand gewogen.

4. zur Auswertung benötigte Formeln

Korngrößenstrahl:



$$\text{Gleichung G1: } e_{\text{Bond}} = c_B * \left(\sqrt{\frac{1}{x_{\omega}}} - \sqrt{\frac{1}{x_{\alpha}}} \right)$$

x_{ω} ... Korngröße am Ausgang in m

x_{α} ... Korngröße am Eingang in m

$$\text{Gleichung G2: } c_B \Rightarrow e_{\text{Bond}} = \frac{P}{\dot{m}} = c_B * \left(\sqrt{\frac{1}{x_{\omega}}} - \sqrt{\frac{1}{x_{\alpha}}} \right) \Rightarrow c_B = \frac{P}{\dot{m} * \left(\sqrt{\frac{1}{x_{\omega}}} - \sqrt{\frac{1}{x_{\alpha}}} \right)}$$

c_B ... Bond Konstante

$$\text{Gleichung G3: } P = P_{\text{el}} = U * A * \sqrt{3} \Rightarrow P_{\text{el}} = U * (A_1 + A_2 + A_3)$$

Aufgrund des Aufbaus der Messung wird beim 3 Phasenstrom die einzelnen Stromstärken der Leitungen gemessen → daraus folgt keine Phasenabweichung von $\sqrt{3}$.

Gleichung G4: $\dot{m} = \frac{m}{t}$

m ... Masse der Probe in g bzw. kg

t ... Messzeit des Vorschubs in der Mühle

5. Auswertung

5.1. Messwerte

Tabelle 4: Messung der Masse, Arbeitszeit und Stromstärke

Probe	Masse [g]	Zeit [s]	A ₁	A ₂	A ₃	Amplitude [$\frac{1}{s}$]
1	300,20	15	1,69	1,74	1,69	75
2	300,39	13	2,05	2,11	2,07	80
3	301,20	9	2,12	2,19	2,19	85

Tabelle 5: Messung des Mahlguts aus Probe 1

Probe 1			
Maschenweite	Leermasse Sieb	Masse Sieb + Mahlgut	Masse Mahlgut
560	310,31	368,92	55,83
300	436,37	486,26	47,11
280	432,39	441,14	5,97
250	260,58	272,05	8,69
180	251,19	298,22	44,25
140	431,21	499,15	65,16
100	242,75	298,62	53,09
80	263,80	280,79	14,21
Boden	252,94	263,34	7,62

Tabelle 6: Messung des Mahlguts aus Probe 2

Probe 2			
Maschenweite	Leermasse Sieb	Masse Sieb + Mahlgut	Masse Mahlgut
560	310,31	361,97	51,66
300	436,37	498,20	61,83
280	432,39	469,41	37,02
250	260,58	279,52	18,94
180	251,19	308,26	57,07
140	431,21	487,60	56,39
100	242,75	260,63	17,88
80	263,80	265,39	1,59
Boden	252,94	256,87	3,93

Tabelle 7: Messung des Mahlguts aus Probe 3

Probe 3			
Maschenweite	Leermasse Sieb	Masse Sieb + Mahlgut	Masse Mahlgut
560	310,31	354,97	47,37
300	436,37	496,06	62,40
280	432,39	468,33	38,65
250	260,58	287,06	29,19
180	251,19	295,97	47,49
140	431,21	479,57	51,07
100	242,75	255,41	15,37
80	263,80	265,84	4,75
Boden	252,94	257,16	6,93

In den Tabellen 5 bis 7 sind die Massen des Mahlguts der jeweiligen Proben nach dem Siebvorgang aufgelistet. In der Tabelle 4 befinden sich alle zu messenden Werte für die Schlagkreuzmühle.

5.2. Berechnungen

Tabelle 8: Massen, Durchsatz- und Rückgangssummen der Probe 1

Probe 1						
Maschenweite in μm	Masse [g]	Masse in %	Rückstand Σ %	Durchgangs Σ %	Σ Massen	Σ Massen inv.
560	55,83	18,49	18,49	81,51	55,83	246,12
300	47,11	15,60	34,09	65,91	102,94	199,01
280	5,97	1,98	36,07	63,93	108,92	193,03
250	8,69	2,88	38,95	61,05	117,61	184,34
180	44,25	14,66	53,61	46,39	161,86	140,09
140	65,16	21,58	75,19	24,81	227,02	74,93
100	53,09	17,58	92,77	7,23	280,12	21,83
80	14,21	4,71	97,48	2,52	294,33	7,62
0	7,62	2,52	100,00	0,00	301,95	0,00
	<u>301,95</u>					

Tabelle 9: Massen, Durchsatz- und Rückgangssummen der Probe 2

Probe 2						
Maschenweite in μm	Masse [g]	Masse in %	Rückstand Σ %	Durchgangs Σ %	Σ Massen	Σ Massen inv.
560	51,66	16,87	16,87	83,13	51,66	254,65
300	61,83	20,19	37,05	62,95	113,49	192,82
280	37,02	12,09	49,14	50,86	150,51	155,80
250	18,94	6,18	55,32	44,68	169,45	136,86
180	57,07	18,63	73,95	26,05	226,52	79,79
140	56,39	18,41	92,36	7,64	282,91	23,40
100	17,88	5,84	98,20	1,80	300,79	5,52
80	1,59	0,52	98,72	1,28	302,38	3,93
0	3,93	1,28	100,00	0,00	306,31	0,00
	<u>306,31</u>					

Tabelle 10: Massen, Durchsatz- und Rückgangssummen der Probe 3

Probe 3						
Maschenweite in μm	Masse [g]	Masse in %	Rückstand Σ %	Durchgangs Σ %	Σ Massen	Σ Massen inv.
560	47,37	15,62	15,62	84,38	47,37	255,83
300	62,40	20,58	36,20	63,80	109,77	193,43
280	38,65	12,75	48,95	51,05	148,41	154,79
250	29,19	9,63	58,58	41,42	177,60	125,60
180	47,49	15,66	74,24	25,76	225,09	78,11
140	51,07	16,84	91,08	8,92	276,16	27,04
100	15,37	5,07	96,15	3,85	291,52	11,68
80	4,75	1,57	97,72	2,28	296,27	6,93
0	6,93	2,28	100,00	0,00	303,20	0,00
	303,20					

In den Tabellen 8 bis 10 sind alle Berechnungen zur Verteilung aufgelistet.

Die Masse in % ergibt sich aus den Quotienten zwischen der ermittelten Masse und der Summe (Masse der Probe) mal 100%. Die Rückstandssumme ist die Summe aus den jeweiligen Massen %, die Durchgangssumme ist das Inverse (Differenz aus 100 – Rückstandswert). Die Summe der Masse ergibt sich aus den einzelnen aufsummierten Massewerten.

Leistungsberechnung:

$$P_{el,1} = 230V * (1,69 + 1,74 + 1,69)A = 1177,6 \text{ W}$$

$$P_{el,2} = 230V * (2,05 + 2,11 + 2,07)A = 1432,9 \text{ W}$$

$$P_{el,3} = 230V * (2,12 + 2,19 + 2,19)A = 1495 \text{ W}$$

$$P_{el,BW} = 230V * (1,5 + 1,5 + 1,5)A = 1035 \text{ W}$$

$P_{el,BW}$ entspricht der Leistung der Mühle im Leerlauf. Dieser wird vom gemessenen Wert abgezogen. Daraus folgt:

$$P_{1,real} = (1177,6 - 1035) \text{ W} = 142,6 \text{ W}$$

$$P_{2,real} = (1432,9 - 1035) \text{ W} = 397,9 \text{ W}$$

$$P_{1,real} = (1495 - 1035) \text{ W} = 460 \text{ W}$$

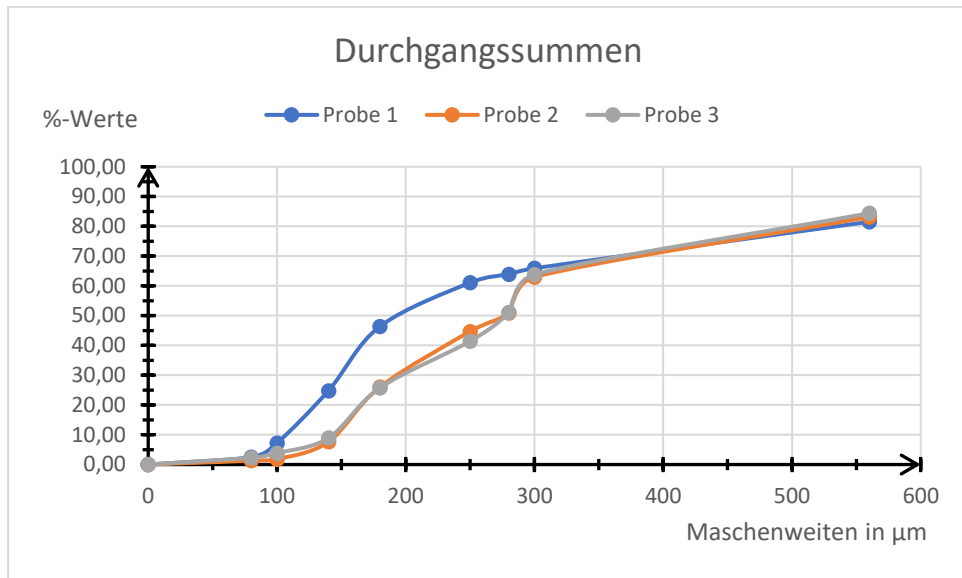
Massenstromberechnung:

$$\dot{m}_1 = \frac{m_1}{t_1} = \frac{300,20g}{15s} = \frac{0,30020kg}{15s} = 0,02 \frac{kg}{s}$$

$$\dot{m}_2 = \frac{m_2}{t_2} = \frac{300,39g}{13s} = \frac{0,30039kg}{13s} = 0,0231 \frac{kg}{s}$$

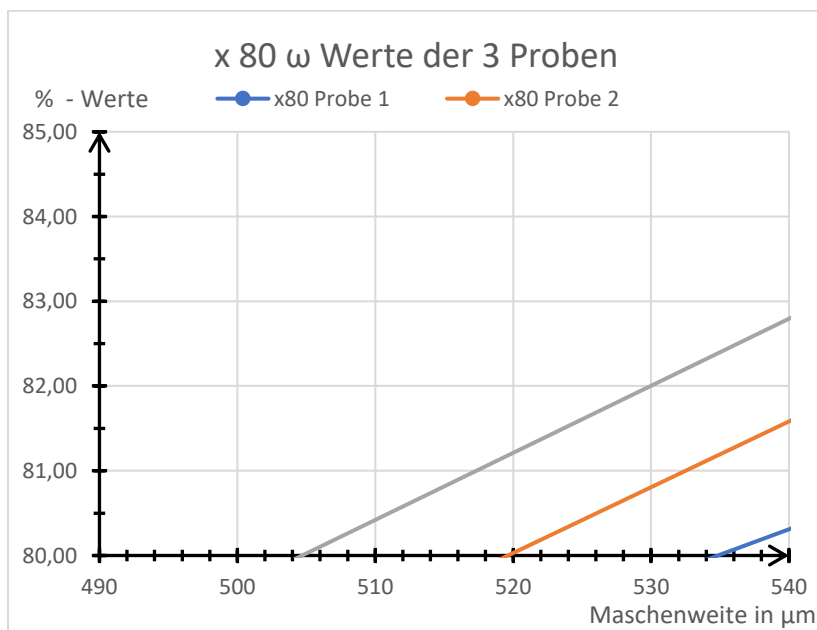
$$\dot{m}_3 = \frac{m_3}{t_3} = \frac{301,20g}{9s} = \frac{0,30120kg}{9s} = 0,0335 \frac{kg}{s}$$

Diagramm 1:



Im Diagramm 1 werden die %- Werte des Durchgangs zur jeweiligen Maschenweite gezeigt.

Diagramm 2:



Im Diagramm 2 wurde das Diagramm 1 soweit gehend vereinfacht das der $x_{80,\omega}$ Wert abgelesen werden kann.

Entsprechend ergibt sich für die Proben:

Probe 1: $x_{\omega,80} = 535 \mu\text{m}$

Probe 2: $x_{\omega,80} = 520 \mu\text{m}$

Probe 3: $x_{\omega,80} = 504 \mu\text{m}$

Für den Eingangswert x_α wird ein Wert von ca. 2,5 mm angenommen.

$$x_{80,\alpha} = 2,5\text{mm} * 0,8 = 2\text{mm}$$

$$\text{Berechnung } c_{\text{Bond}} \quad c_B = \frac{P}{\dot{m} * \left(\sqrt{\frac{1}{x_\omega}} - \sqrt{\frac{1}{x_\alpha}} \right)}$$

$$\text{Probe 1: } c_B = \frac{142,6 \text{ W}}{0,02 \frac{\text{kg}}{\text{s}} * \left(\sqrt{\frac{1}{535 * 10^{-6} \text{ m}}} - \sqrt{\frac{1}{2 * 10^{-3} \text{ m}}} \right)} = 341,588 \frac{\text{m}^{2,5}}{\text{s}^2}$$

$$\text{Probe 2: } c_B = \frac{397,9 \text{ W}}{0,0231 \frac{\text{kg}}{\text{s}} * \left(\sqrt{\frac{1}{520 * 10^{-6} \text{ m}}} - \sqrt{\frac{1}{2 * 10^{-3} \text{ m}}} \right)} = 801,457 \frac{\text{m}^{2,5}}{\text{s}^2}$$

$$\text{Probe 3: } c_B = \frac{460 \text{ W}}{0,0335 \frac{\text{kg}}{\text{s}} * \left(\sqrt{\frac{1}{504 * 10^{-6} \text{ m}}} - \sqrt{\frac{1}{2 * 10^{-3} \text{ m}}} \right)} = 619 \frac{\text{m}^{2,5}}{\text{s}^2}$$

Berechnung von e_{Bond} :

$$\text{Probe 1: } 341,588 \frac{\text{m}^{2,5}}{\text{s}^2} * \left(\sqrt{\frac{1}{535 * 10^{-6} \text{ m}}} - \sqrt{\frac{1}{2 * 10^{-3} \text{ m}}} \right) = 7129,997 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

$$\text{Probe 2: } 801,457 \frac{\text{m}^{2,5}}{\text{s}^2} * \left(\sqrt{\frac{1}{520 * 10^{-6} \text{ m}}} - \sqrt{\frac{1}{2 * 10^{-3} \text{ m}}} \right) = 17225,09 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

$$\text{Probe 3: } 619,588 \frac{\text{m}^{2,5}}{\text{s}^2} * \left(\sqrt{\frac{1}{504 * 10^{-6} \text{ m}}} - \sqrt{\frac{1}{2 * 10^{-3} \text{ m}}} \right) = 13744,23 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

6. Fazit

Bei der Probe 1 wurde ein langsamer Vorschub gewählt. Das hatte zur Folge dass die Mühle keine große Arbeitsleistung vollbringen musste, um das Mahlgut zu zerkleinern.

Für die Probe 2 wurde ein höherer Vorschub des Rüttelblechs gewählt. Die Maschine musste dem zu Folge einen größeren Massenstrom verarbeiten. Das hatte zur Folge dass die Arbeitsleistung der Mühle anstieg.

Die Probe 3 hatte von allen Durchführungen den größten Massenstrom. Hier hat sich entsprechend auch die größte Leistung eingestellt. Die Besonderheit die auftritt ist das kleinere Energie/Masse Verhältnis. Waren es beim Vorschub von der zweiten Probe noch ca. 17,225 kJ pro kg. Wies die dritte Probe einen Wert von 13,744 kJ pro kg.

Entsprechend dieser Werte lässt sich sagen, dass bei den Natursteinproben ein Intervall existiert wo eine optimale Verarbeitung vorhanden ist. Im Endeffekt bedeutet dass, für einen optimalen Arbeitsbetrieb darf der Vorschub nicht zu schnell und nicht zu langsam sein.

7. Quellen:

[1] Praktikumseinweisung: Zerkleinerungsarbeit _ Anleitung _ BAC

[2] Dr. Ing Eckhard Ignatowitz.(2011).Chemietechnik(10. Auflage).Haan-Gruiten: Verlag
Europalehrmittel. S. 301 ff

[3] https://www.mvt.ovgu.de/mvt_media/Vorlesungen/VO_MVT/MVT_e_2-p-1510.pdf

8. Anhang



Bild 2: Siebturm mit Rüttelmaschine

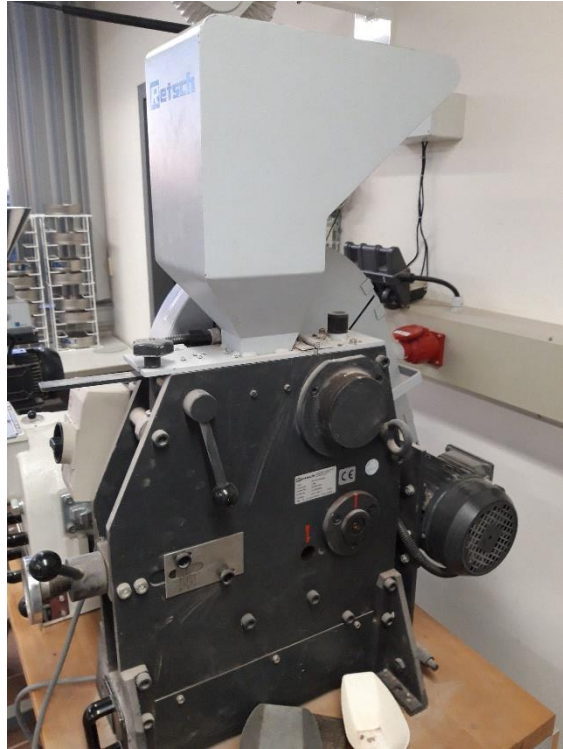


Bild 3 und 4: Aufnahmen des Backenbrechers



Bild 5 und 6: Aufnahmen der Schlagkreuzmühle



Bild 7: Messstelle des 3-Phasenstroms

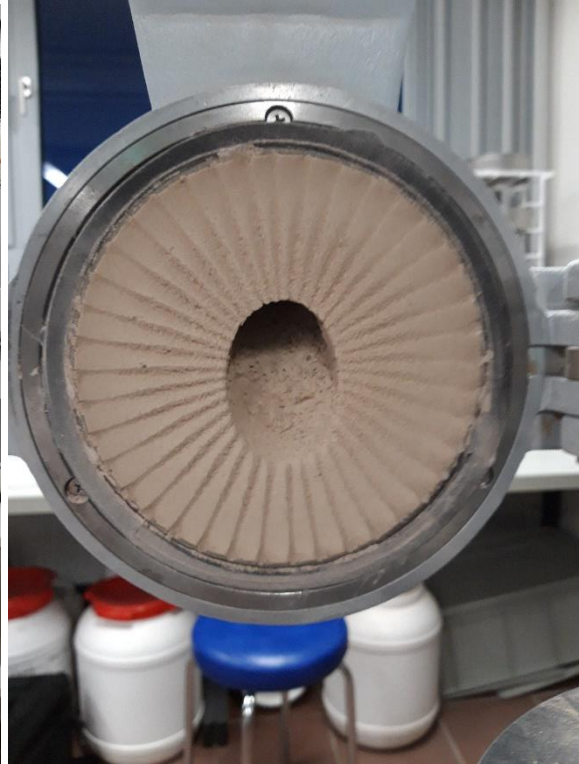


Bild 8 und 9: Aufnahmen des inneren der Schlagkreuzmühle